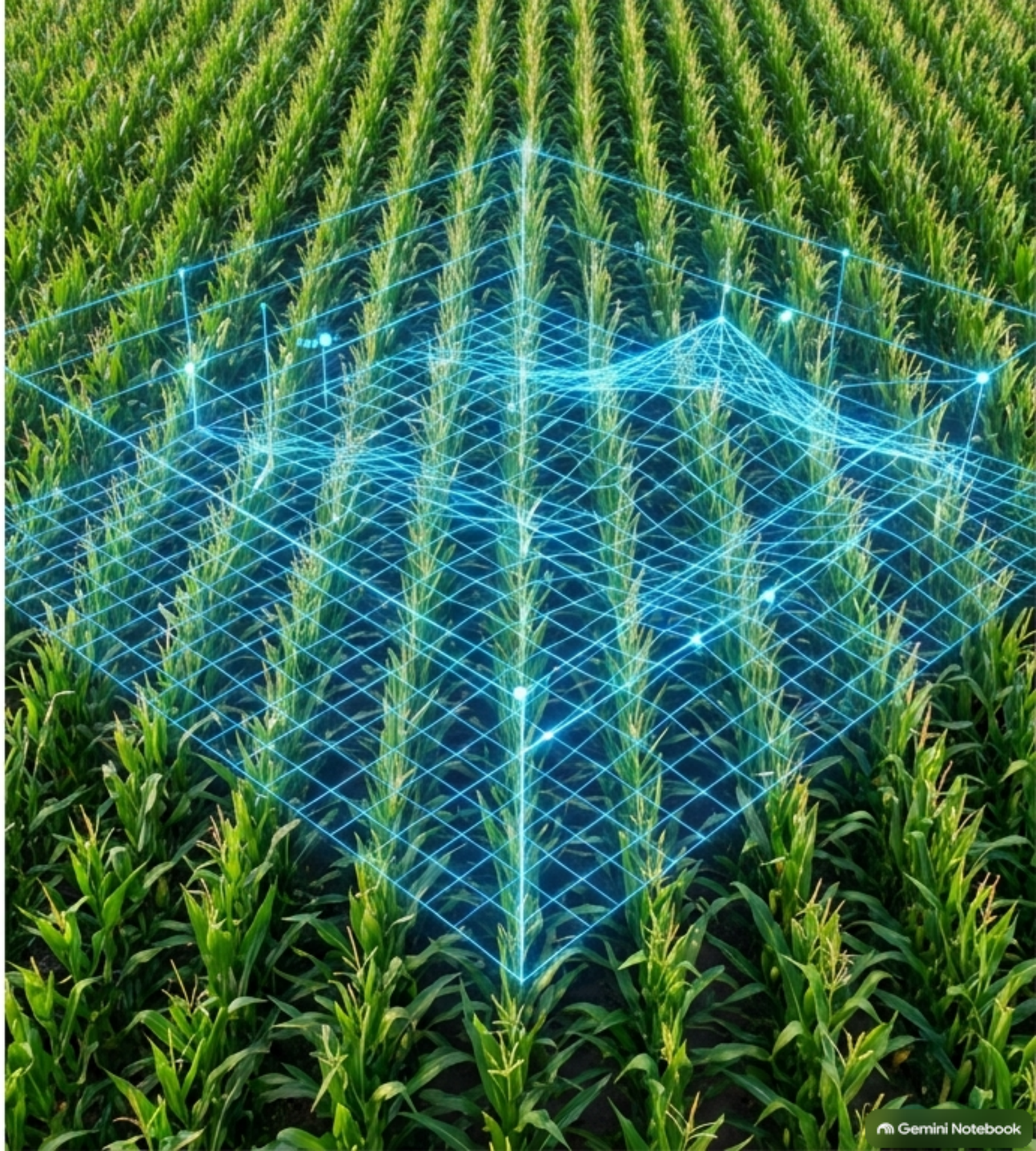
BẢN CHẤT KERNEL TRONG MẠNG CNN

Bí ẩn đằng sau khả năng ‘nhìn’ của Trí tuệ Nhân tạo.

Từ những con số vô tri đến hệ thống thị giác máy tính trong nông nghiệp hiện hiện đại.



3 Cột mốc giải mã “Bộ não” của CNN

Gemini Notebook

Kernel không phải là hình ảnh. Nó là một Ma Trận Số.

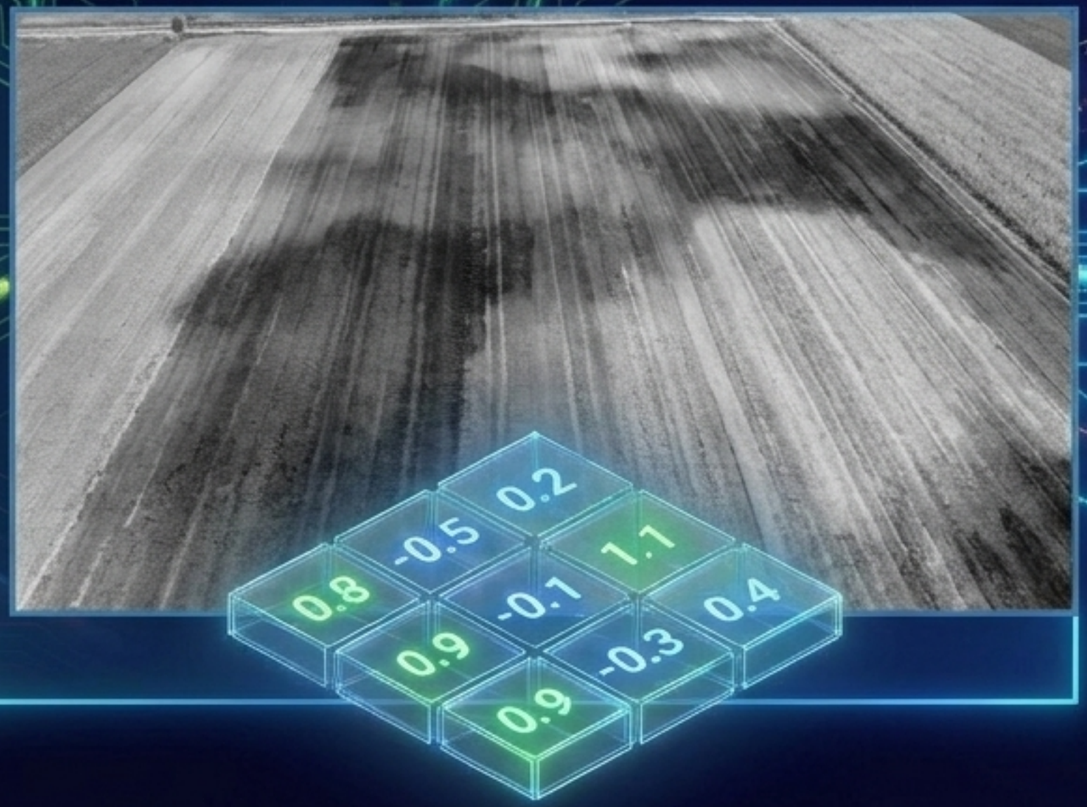
Trong máy tính, một kernel (hay bộ lọc) không phải là một thuật toán ma thuật hay một hình mẫu có sẵn. Nó thực chất chỉ là một **Weight Tensor** (Khối trọng số) chứa các con số thực.

Tri thức của mạng nơ-ron không nằm ở bức ảnh đầu vào, mà nằm chính tại **sự sắp xếp** của các **con số thực** này.

Gemini Notebook

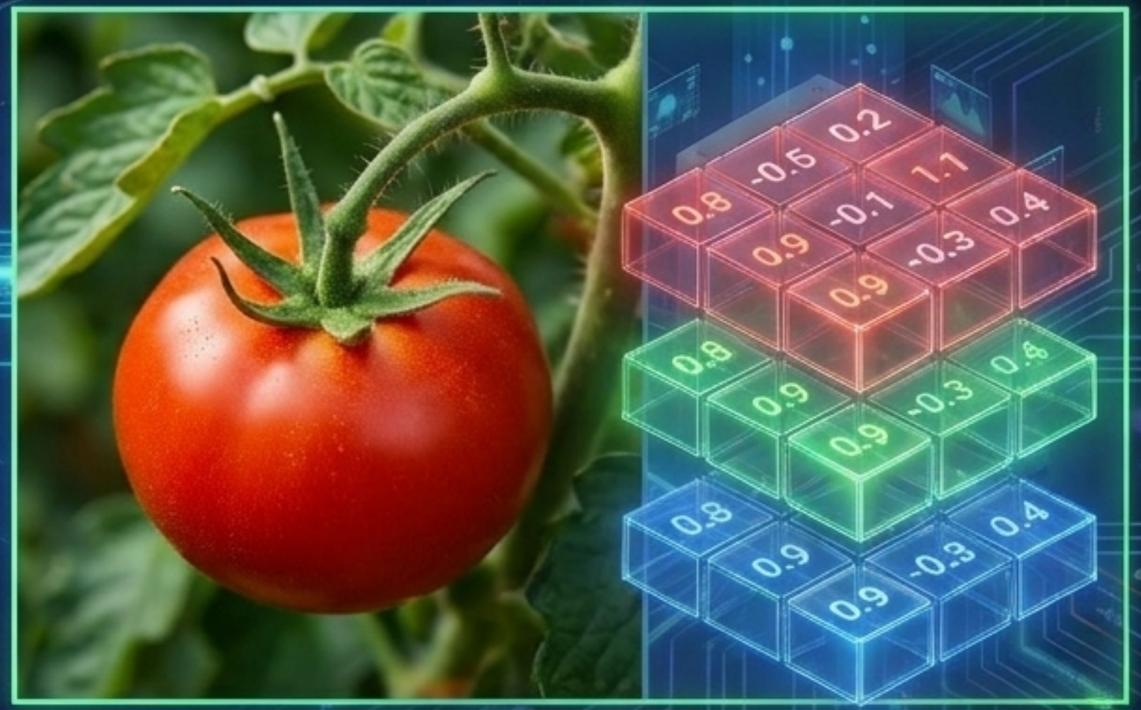
Sự biến đổi theo chiều sâu của Dữ liệu

Ảnh Xám (1 Kênh)



Kernel là một ô lưới 2D
chứa 9 trọng số (3 × 3 = 9).

Ảnh Màu RGB (3 Kênh)



Kernel tự động mở rộng thành một **khối 3D**
chứa **27 trọng số** (3 × 3 × 3 = 27)
để quét đồng thời 3 dải màu.

Gemini Notebook

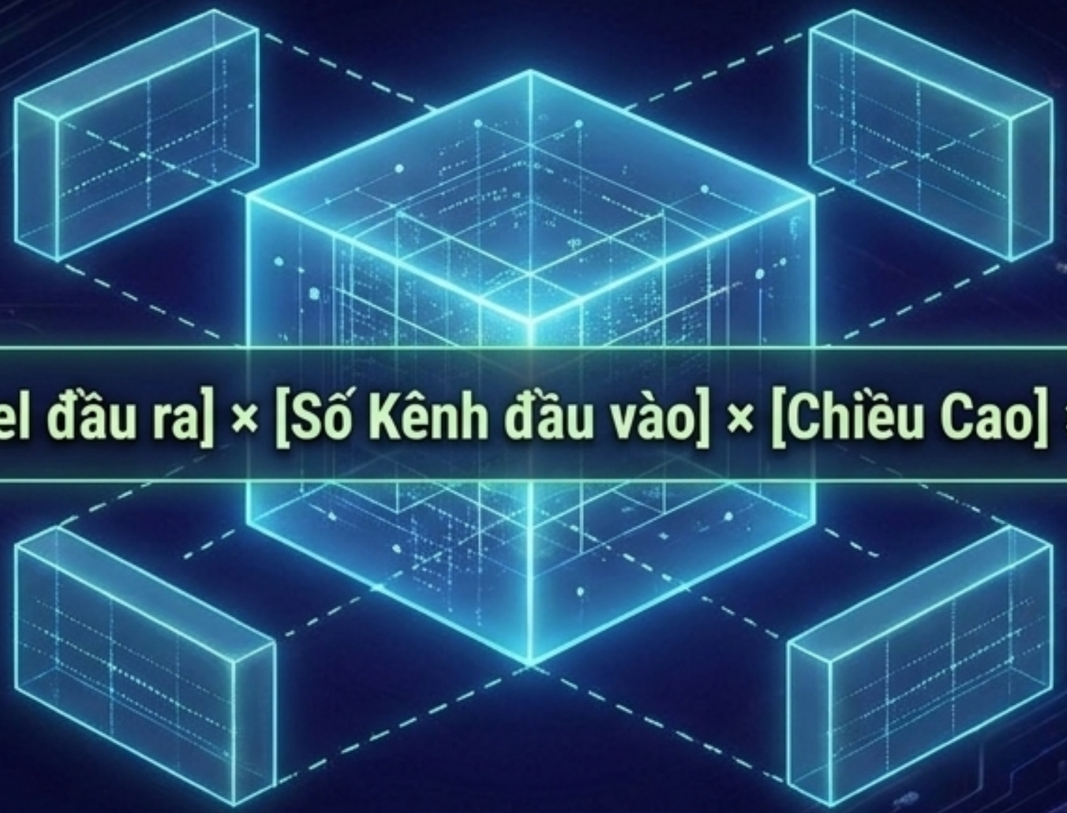
Nơi cất giấu “Tri thức” của hệ thống

- Dữ liệu ảnh sau khi đi qua mạng sẽ biến mất. Thứ duy nhất được giữ lại và định hình sự thông minh của AI chính là các tensor trọng số (weight tensors).
- Toàn bộ các ma trận số này được lưu trữ và quản lý trực tiếp bên trong cấu trúc của từng lớp tích chập (Conv2D layer).

Gemini Notebook

Công thức đóng gói không gian 4 Chiều (4D Shape)

Máy tính đóng gói toàn bộ kernel của một lớp Conv2D vào một Tensor 4 chiều duy nhất trong bộ nhớ.



[Số lượng Kernel đầu ra] × [Số Kênh đầu vào] × [Chiều Cao] × [Chiều Rộng]

Ví dụ thực tế: Một lớp Conv2D sử dụng 32 kernel (3 × 3) để phân tích ảnh màu RGB (3 kênh) sẽ có kích thước lưu trữ: 32 × 3 × 3 × 3 = 864 trọng số

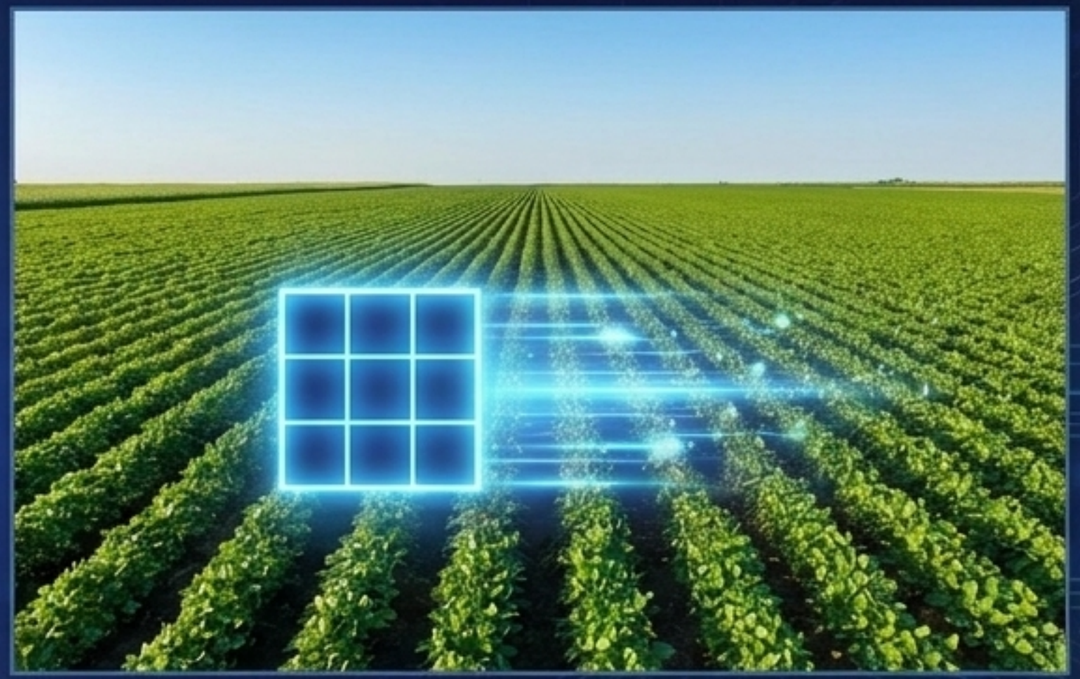
Gemini Notebook

Tại sao CNN cực kỳ tối ưu? Phép màu của 'Chia sẻ trọng số'

Mạng Dense (Truyền thống)

Tạo trọng số riêng biệt cho từng pixel. Dẫn đến quá tải bộ nhớ.

Mạng Conv2D (Tích chập) - Weight Sharing



Chỉ lưu duy nhất 1 bộ số cho mỗi kernel và trượt nó khắp bức ảnh. Dấu hiệu nấm bệnh ở góc trái hay góc phải đều dùng chung một bộ lọc. Tiết Tiết kiệm hàng ngàn lần tham số!

Gemini Notebook

Từ Đám mây đến Cánh đồng: Lưu trữ vật lý & Edge AI

Trạng thái Mặc định: Mô hình lưu trên đĩa (file .keras hoặc .pt) dưới dạng mảng số thực 32-bit (float32).

Lượng tử hóa (Quantization): Để đưa AI lên các thiết bị nhỏ (camera drone giám sát cây trồng), trọng số được nén thành số nguyên 8-bit (int8).

Kết quả: Kích thước file giảm 4 lần, tăng tốc độ xử lý mà vẫn duy trì độ chính xác.

Gemini Notebook

Khởi điểm của sự học: Trạng thái “Mù tạt”

- Khi một mạng CNN vừa được khởi tạo, các con số bên trong Kernel được gán giá trị hoàn toàn ngẫu nhiên.

- Tại vạch xuất phát này, hệ thống không có bất kỳ “tri thức” nào. Nó không thể phân biệt được đâu là đường gân của một chiếc lá khỏe mạnh và đâu là vết đốm của bệnh thối rễ.

Gemini Notebook

Vòng lặp rèn giũa: Kernel học như thế nào?

1. Dự đoán (Tích vô hướng)
Mạng dùng kernel trượt qua ảnh, tính tích vô hướng (dot product) để đưa ra dự đoán ban đầu.

2. Đánh giá (Hàm mất mát)
So sánh dự đoán với đáp án thực tế thông qua Loss Function để đo lường mức độ sai lệch.

3. Sửa sai (Lan truyền ngược)
Thuật toán Backpropagation tự động tinh chỉnh vi mô (tăng/giảm) từng con số thực trong ma trận để lần sau dự đoán chính xác hơn.

Gemini Notebook

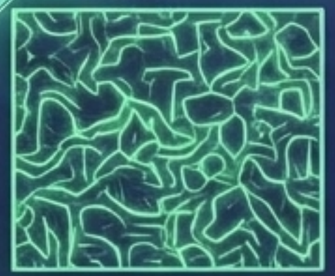
Sự tiến hóa tri thức: Hệ thống Phân cấp Thị giác

Nhận diện đường kẻ, góc cạnh, biên cạnh của lá cây.

Tầng đáy
(Các lớp đầu - Nông)

Lắp ghép các đường kẻ thành kết cấu, nhận diện đốm nấm bệnh hay màu úa vàng.

Tầng giữa
(Các lớp giữa)



Lắp ghép các đường kẻ thành kết cấu, nhận diện đốm bệnh hay màu úa vàng.

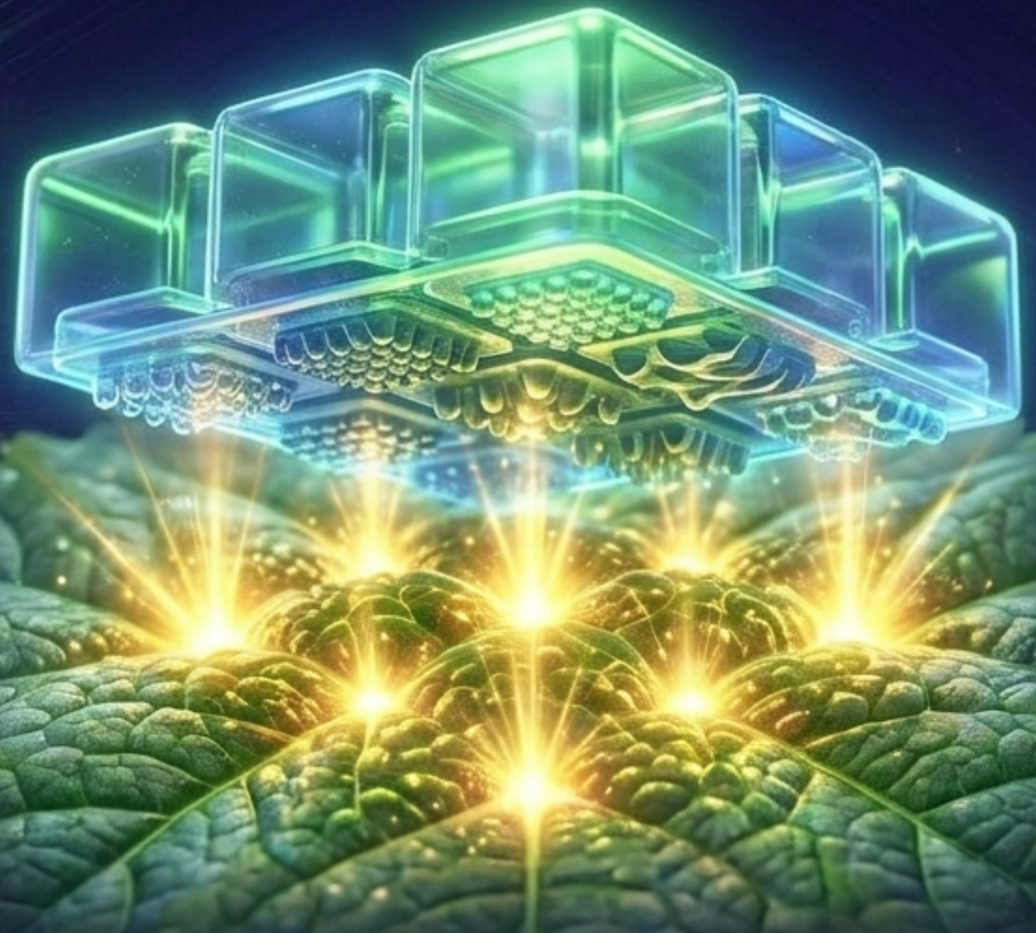
Tầng đỉnh
(Các lớp sâu)

Nhận diện đối tượng hoàn chỉnh, ví dụ một cây ngô hoặc quả cà chua nguyên vẹn.

Gemini Notebook

Ẩn dụ cốt lõi: "Chiếc khuôn dấu nhựa" của AI

Hãy tưởng tượng mỗi Kernel là một chiếc khuôn dấu 3 × 3.



Các con số (trọng số) chính là độ lồi lõm của bề mặt khuôn.

Khi dập khuôn lên ảnh, nếu họa tiết trùng khớp với độ lồi lõm, vùng đó sẽ phát ra tín hiệu sáng lên (giá trị kích hoạt cao).

Mạng CNN không lưu trữ ảnh chụp. Nó mang theo một bộ sưu tập các chiếc khuôn tinh vi để rà soát và nhận diện vạn vật!

Gemini Notebook

Bức tranh Toàn cảnh: Bản chất Kernel

Bản chất (Nature)	**Lưu trữ** (Storage)	**Tiến hóa** (Evolution)
✓ Là Tensor chứa số thực.	✓ Đóng gói thành Tensor 4 Chiều.	✓ Khởi tạo bằng những con số ngẫu nhiên.
✓ Ảnh xám dùng lưới 2D (9 số).	✓ Tối ưu hóa bộ nhớ nhờ Weight sharing.	✓ Tinh chỉnh liên tục qua Lan truyền ngược (Backprop).
✓ Ảnh màu RGB dùng khối 3D (27 số).	✓ Có thể lượng tử hóa (int8) để giảm 4 lần dung lượng.	✓ Hình thành hệ thống phân cấp thị giác từ vi mô đến vĩ mô.

Gemini Notebook

Từ Lý thuyết Toán học đến Mã nguồn Thực tế

Bây giờ bạn đã nắm vững bản chất toán học của các khối trọng số này.
Đã đến lúc mang chúng từ lý thuyết ra môi trường thực tế.

Tiếp theo: Khám phá cách trích xuất và trực quan hóa trực tiếp ma trận trọng số của một Kernel trong Keras và PyTorch.

Gemini Notebook

Cảm ơn sự chú ý của các bạn!
Hỏi & Đáp

Gemini Notebook